



Práctica 4 - Escalamiento de Impedancia y Frecuencia

Facultad de Ingeniería
Circuitos Electrónicos

Ing. Martha Isela Torres Hernández
2026-1

Grupo: 4

Integrantes Brigada 6:

Ugartechea González Luis Antonio

Tepal Briseño Hansel Yael

Fecha de entrega: 28 de octubre del 2025

1 objetivos

- Presentación de los teoremas de escalamiento de impedancia y de frecuencia.
- Familiarizar al alumno con la aplicación práctica de dichos teoremas.
- Apreciar la importancia de tales teoremas en el diseño de filtros eléctricos.

2 Introducción

El escalamiento de impedancia y el escalamiento de frecuencia son teoremas fundamentales utilizados en el análisis y diseño de circuitos electrónicos. Estos métodos proporcionan una técnica sistemática para modificar los valores de los componentes de un circuito (resistencias, inductores y capacitores) con el fin de ajustar sus características operativas. El escalamiento de impedancia permite cambiar los niveles de impedancia de un circuito sin alterar su respuesta en frecuencia, mientras que el escalamiento de frecuencia permite desplazar la respuesta en frecuencia del circuito a una nueva banda de operación sin cambiar la forma de dicha respuesta.

La aplicación práctica de estos teoremas es de gran importancia, particularmente en el diseño de filtros eléctricos. A menudo, los diseños de filtros comienzan a partir de un prototipo normalizado (por ejemplo, con una frecuencia de corte de 1 rad/s y resistencias de 1 ohm). Mediante el uso de los teoremas de escalamiento, este diseño prototipo puede transformarse eficientemente para cumplir con los requisitos específicos de frecuencia de corte e impedancia de una aplicación en el mundo real, facilitando enormemente el proceso de diseño.

3 Desarrollo

3.1 Cálculos previos con el circuito original

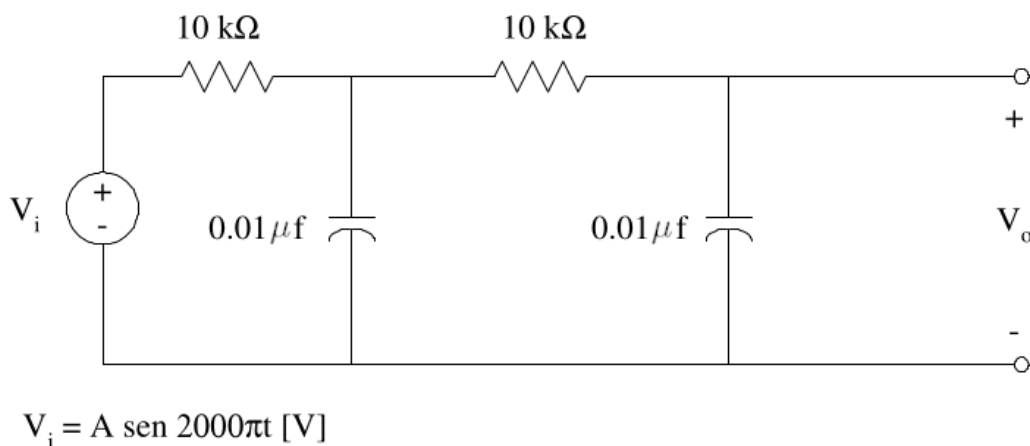


Figure 1: Circuito RC

Medición del desfase entre V_o y V_i

Simulando el circuito de la figura 1 en Multisim:

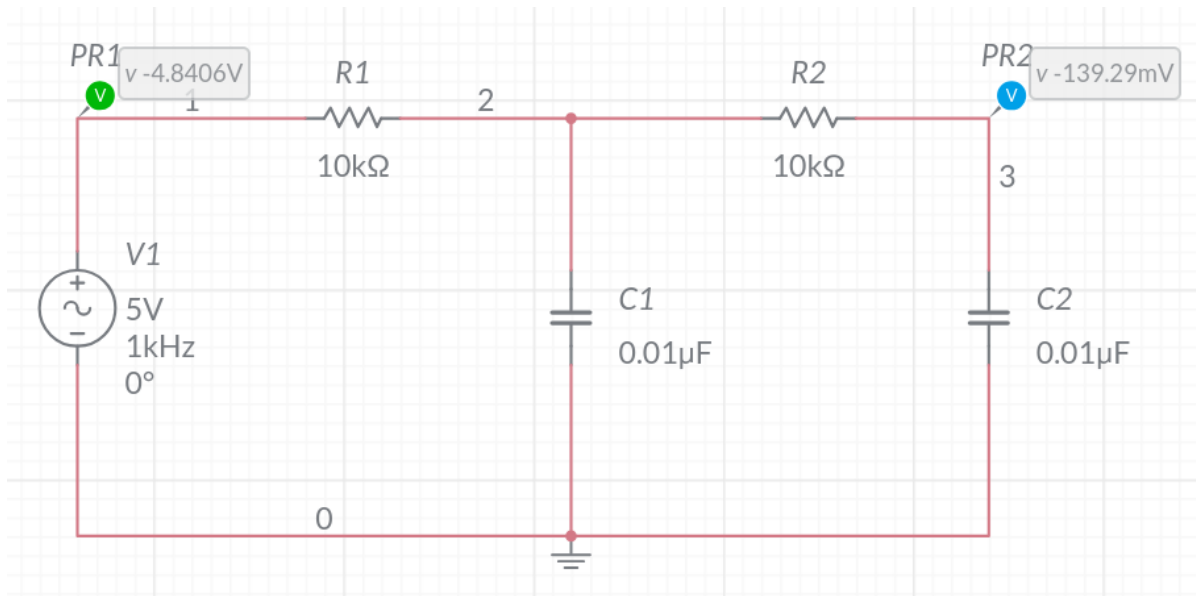


Figure 2: Circuito original en multisim

Se obtiene la siguiente gráfica de respuesta en frecuencia:

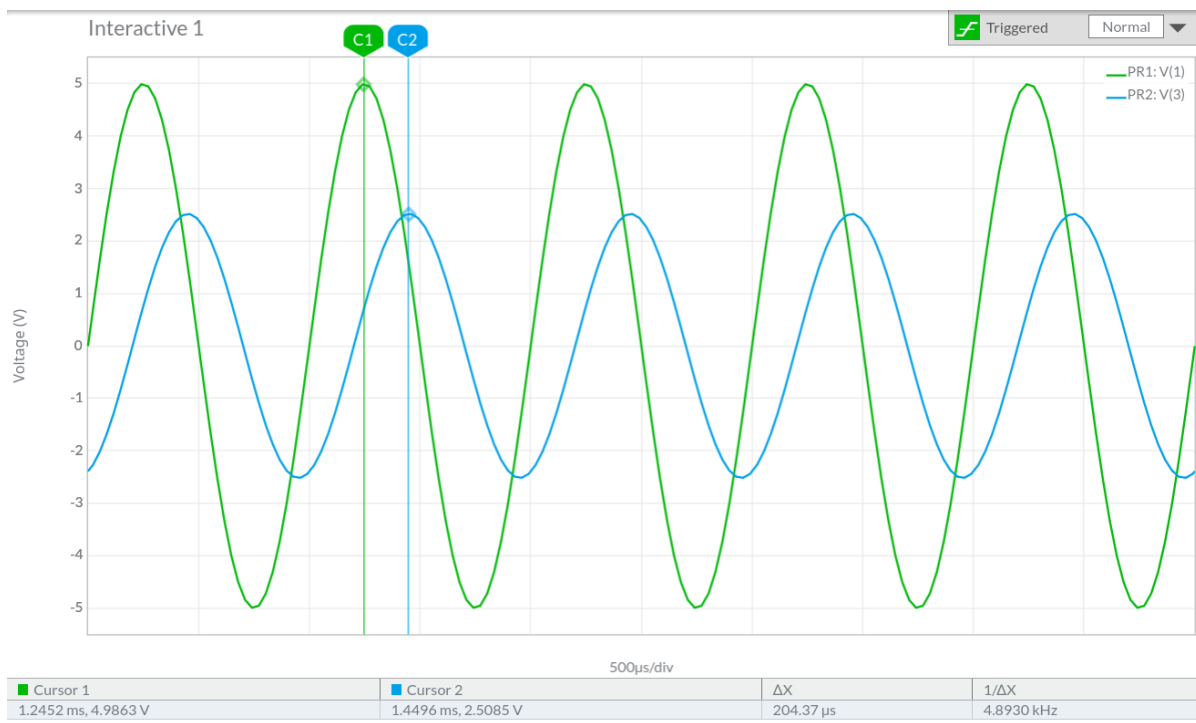


Figure 3: Respuesta en frecuencia del circuito original

Con esto podemos observar que el desfase entre V_o y V_i es de $204.37ms$. Con este dato y con la referencia de que el periodo de entrada medido es de $T = 1.0029ms$, podemos calcular el ángulo de desfase ϕ con la regla de tres:

$$\phi = \frac{204.37ms \cdot 360^\circ}{1.0029ms}$$

Resultado:

Ángulo de desfase

$$\phi = 73.36^\circ$$

Magnitud de V_o respecto a V_i

$$|H(j2000\pi)| = \frac{V_o}{V_i} = \frac{2.5085}{4.9863V}$$

Resultado:

Magnitud de $H(j2000\pi)$

$$|H(j2000\pi)| = 0.503$$

4 Experimento 1 (Escalamiento de Impedancia)

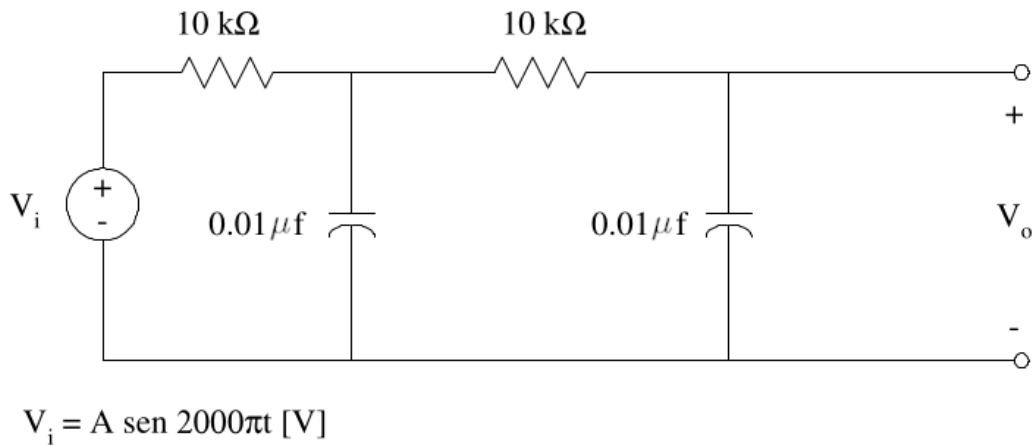


Figure 4: Circuito RC

Determinar el valor de los capacitores si cambiamos las resistencias a $R = 1k\Omega$.

Obtención de k_m

$$k_m = \frac{R_q}{R_t} = \frac{1k\Omega}{10k\Omega} = \frac{1}{10}$$

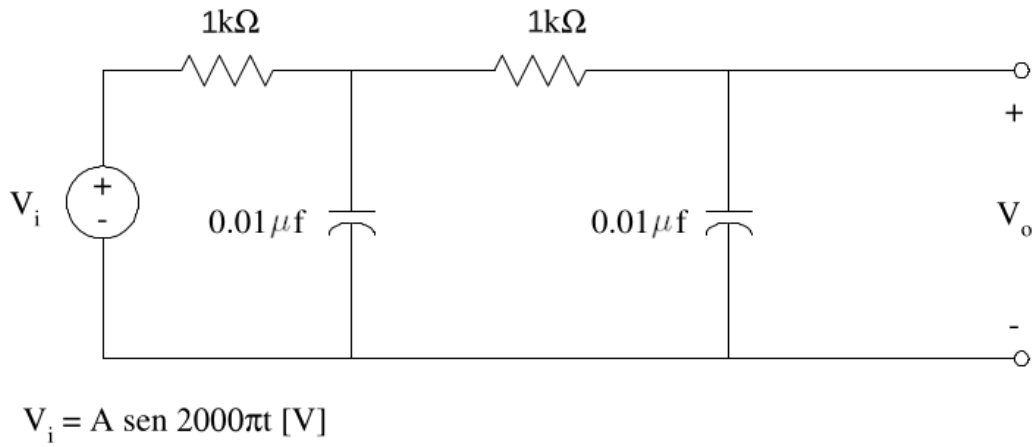


Figure 5: Circuito RC con nueva resistencia

Cálculo del nuevo valor del capacitor

Con respecto a la figura 5, el valor de los capacitores originales es $C_t = 0.01\mu F$. El nuevo valor del capacitor C_q se obtiene con la siguiente fórmula:

$$C_q = \frac{C_t}{k_m}$$

Sustituyendo los valores:

$$C_q = \frac{0.01\mu F}{\frac{1}{10}} = 0.1\mu F$$

Dejándonos con el siguiente resultado:

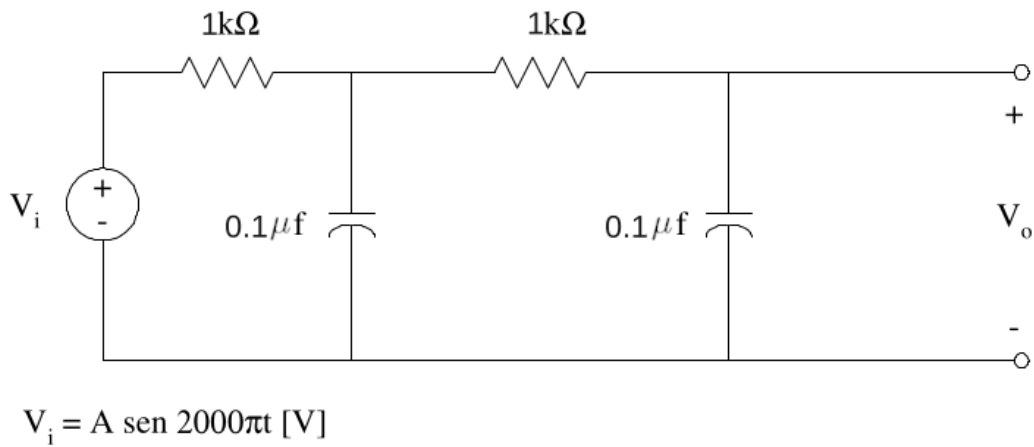


Figure 6: Circuito RC con nuevo capacitor

Simulación en Multisim

Simulando el circuito de la figura 6 en Multisim:

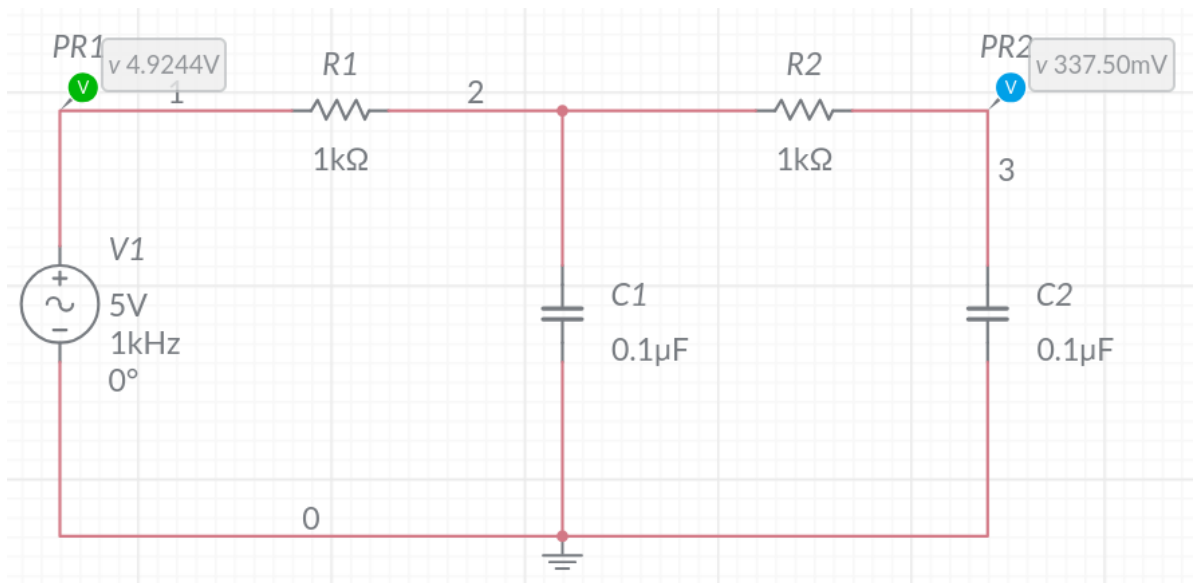


Figure 7: Circuito escalado en multisim

Se obtiene la siguiente gráfica de respuesta en frecuencia:

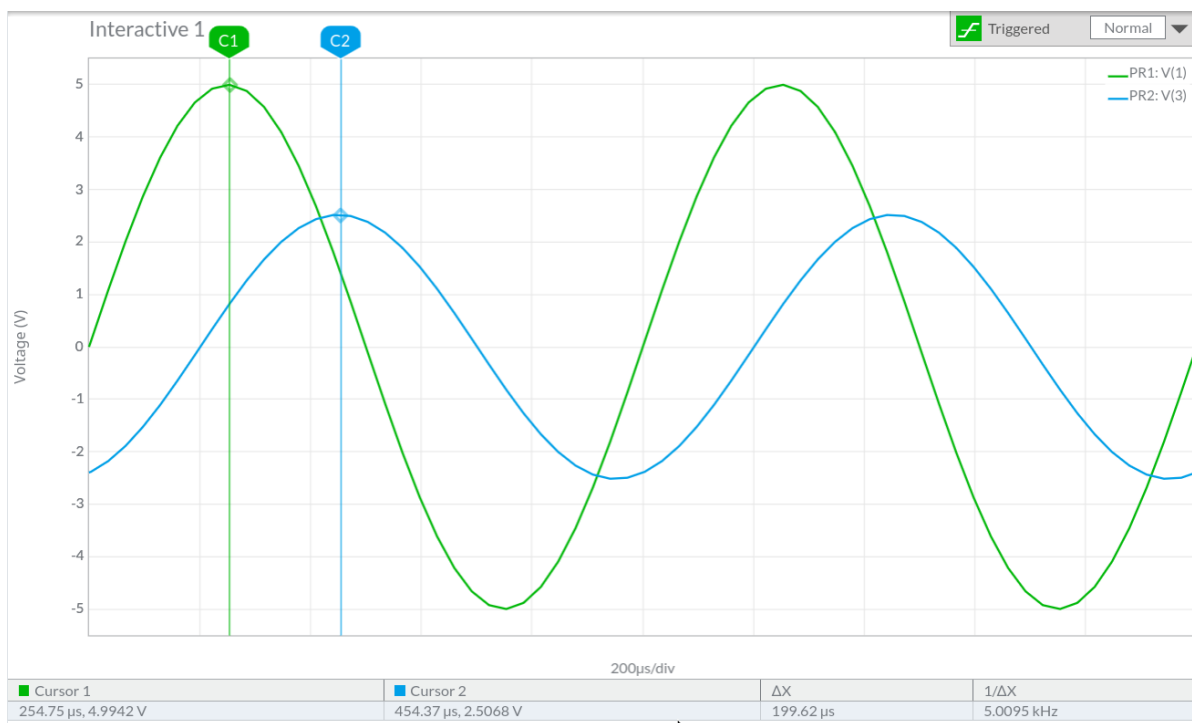


Figure 8: Respuesta en frecuencia del circuito escalado

Medición del desfase entre V_o y V_i

Con esto podemos observar que el desfase entre V_o y V_i es de $199.62ms$. Con este dato y con la referencia de que el periodo de entrada medido es de $T = 1ms$, podemos calcular el ángulo de desfase ϕ con la regla de tres:

$$\phi = \frac{199.62ms \cdot 360^\circ}{1ms}$$

Resultado:

Ángulo de desfase

$$\phi = 71.55^\circ$$

Magnitud de V_o respecto a V_i

$$|H(j2000\pi)| = \frac{V_o}{V_i} = \frac{2.5068V}{4.9942V}$$

Resultado:

Magnitud de $H(j2000\pi)$

$$|H(j2000\pi)| = 0.5019$$

5 Experimento 2 (Escalamiento de Frecuencia)

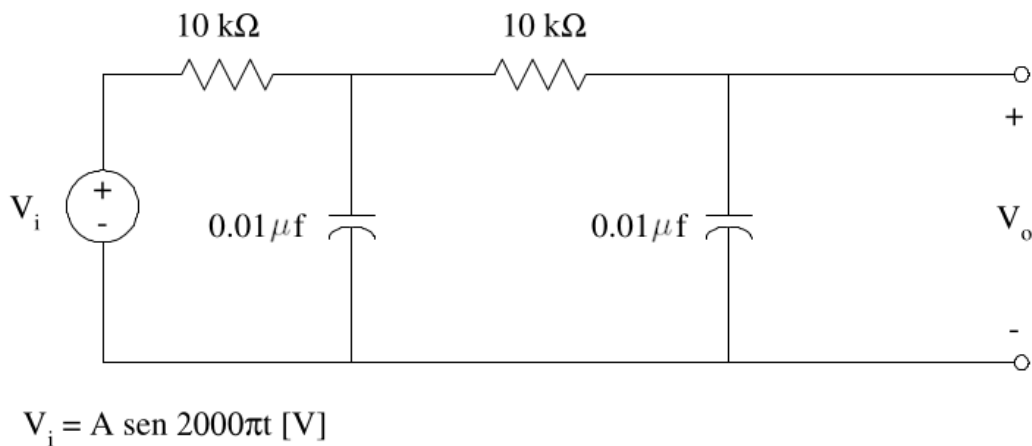


Figure 9: Circuito RC

Determinar los valores de los capacitores cuando $V_i = 5\text{sen}(1000\pi t)$.

Obtención de k_f

$$k_f = \frac{\omega_t}{\omega_1} = \frac{2000\pi}{1000\pi} = 2$$

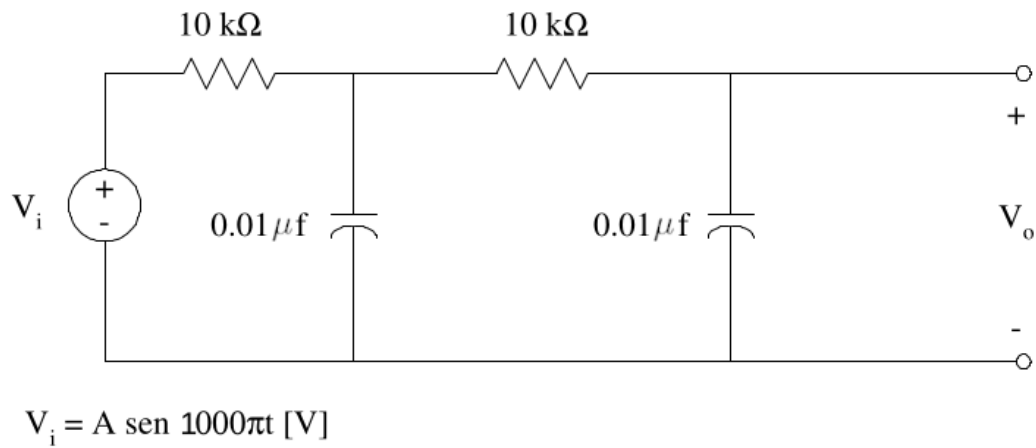


Figure 10: Circuito RC con nueva frecuencia

Cálculo del nuevo valor del capacitor

Con respecto a la figura 10, el valor de los capacitores originales es $C_t = 0.01\mu F$. El nuevo valor del capacitor C_q se obtiene con la siguiente fórmula:

$$C_q = C_t \cdot k_f$$

Sustituyendo los valores:

$$C_q = 0.01\mu F \cdot 2 = 0.02\mu F$$

Dejándonos con el siguiente resultado:

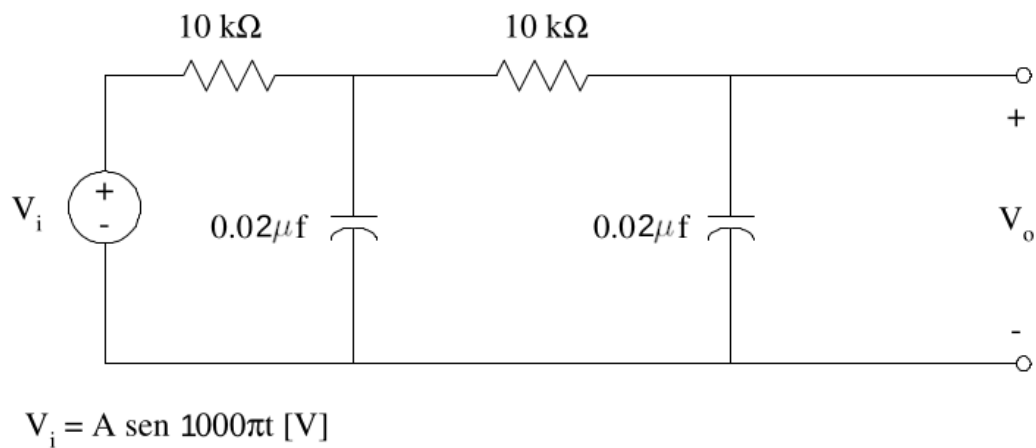


Figure 11: Circuito RC con nuevo capacitor

Simulación en Multisim

Simulando el circuito de la figura 11 en Multisim:

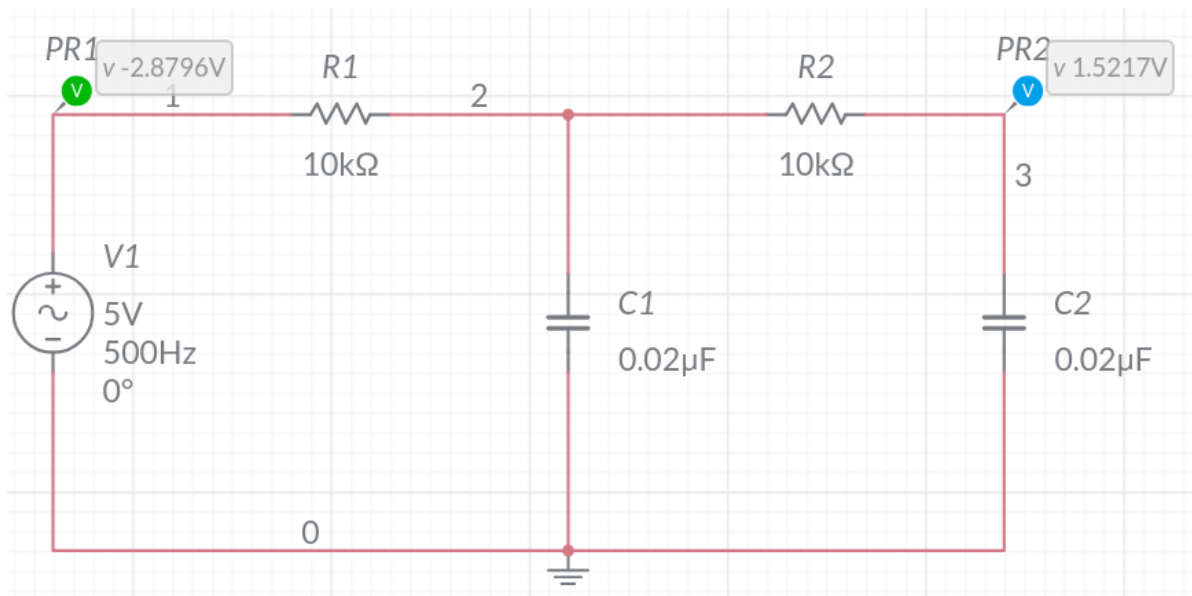


Figure 12: Circuito escalado en multisim

Se obtiene la siguiente gráfica de respuesta en frecuencia:

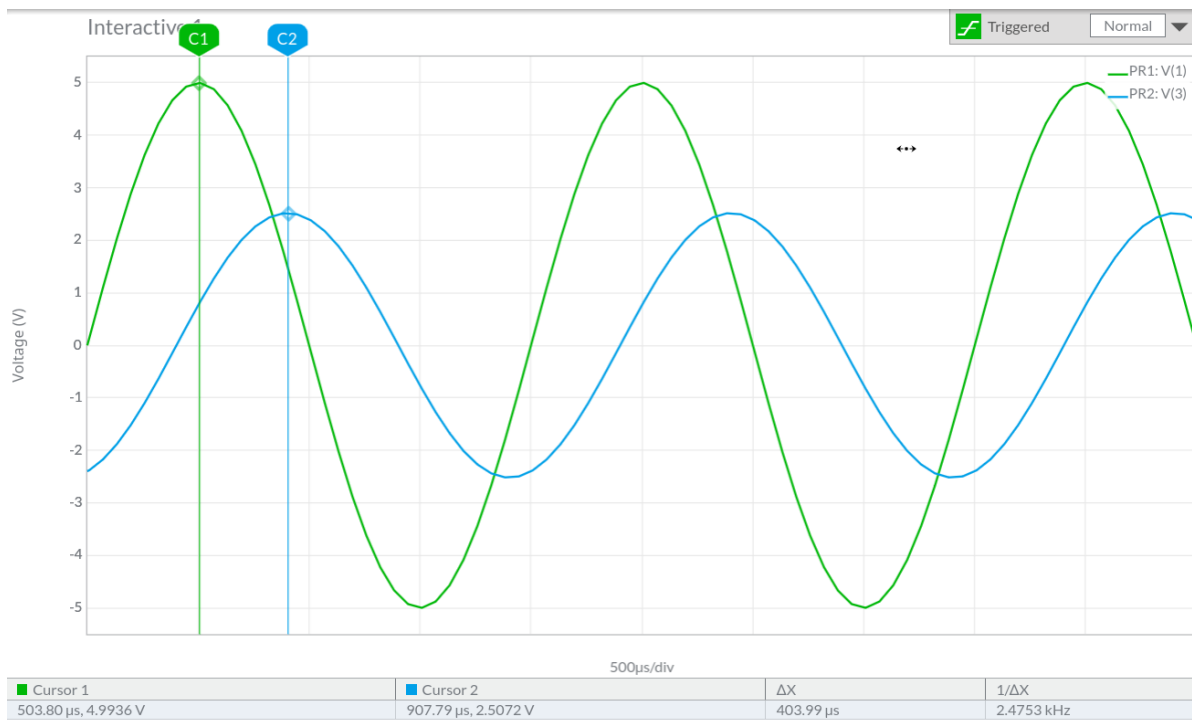


Figure 13: Respuesta en frecuencia del circuito escalado

Medición del desfase entre V_o y V_i

Con esto podemos observar que el desfase entre V_o y V_i es de $403.99ms$. Con este dato y con la referencia de que el periodo de entrada medido es de $T = 1.9962ms$, podemos calcular el ángulo de desfase ϕ con la regla de tres:

$$\phi = \frac{403.99ms \cdot 360^\circ}{1.9962ms}$$

Resultado:

Ángulo de desfase

$$\phi = 72.85^\circ$$

Magnitud de V_o respecto a V_i

$$|H(j1000\pi)| = \frac{V_o}{V_i} = \frac{2.5072V}{4.9936V}$$

Resultado:

Magnitud de $H(j1000\pi)$

$$|H(j1000\pi)| = 0.5021$$

6 Experimento 3 (Escalamiento de Impedancia y Frecuencia)

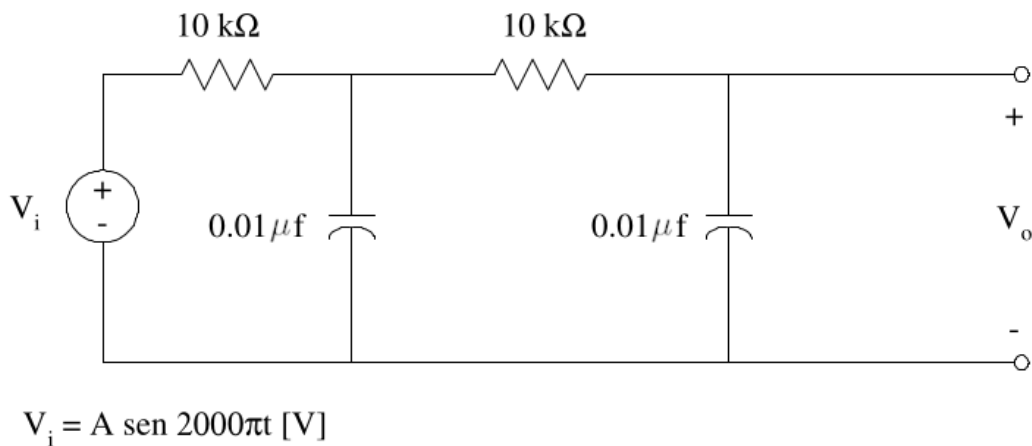


Figure 14: Circuito RC

Si $R = 1k\Omega$, cuanto deben valer los capacitores para que $V_i = 5\text{sen}(4000\pi t)$.

Obtención de k_m y k_f

Para escalamiento de impedancia:

$$k_m = \frac{R_q}{R_t} = \frac{1k\Omega}{10k\Omega} = \frac{1}{10}$$

Para escalamiento de frecuencia:

$$k_f = \frac{\omega_t}{\omega_1} = \frac{2000\pi}{4000\pi} = \frac{1}{2}$$

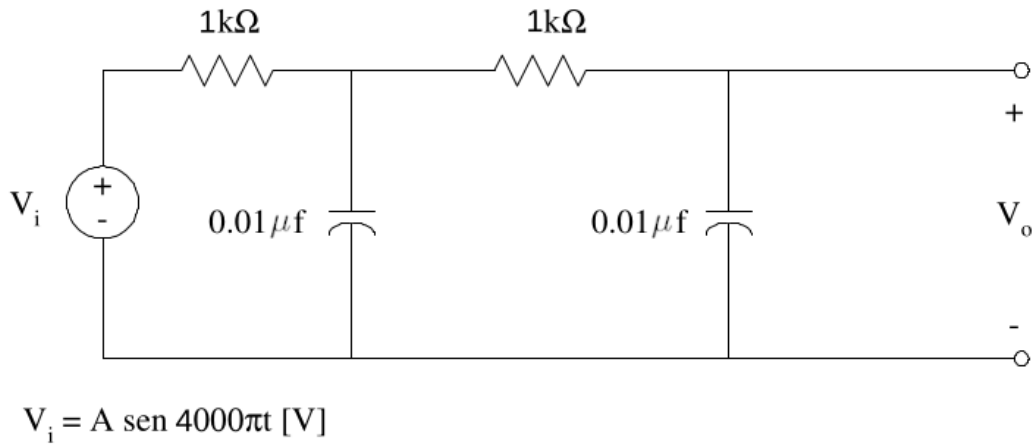


Figure 15: Circuito RC con nueva resistencia y frecuencia

Cálculo del nuevo valor del capacitor en impedancia

$$C_{q1} = \frac{C_t}{k_m}$$

Sustituyendo los valores:

$$C_{q1} = \frac{0.01\mu F}{\frac{1}{10}} = 0.1\mu F$$

Cálculo del nuevo valor del capacitor en frecuencia

$$C_{q2} = C_{q1} \cdot k_f$$

Sustituyendo los valores:

$$C_{q2} = 0.1\mu F \cdot \frac{1}{2} = 0.05\mu F$$

Dejándonos con el siguiente resultado:

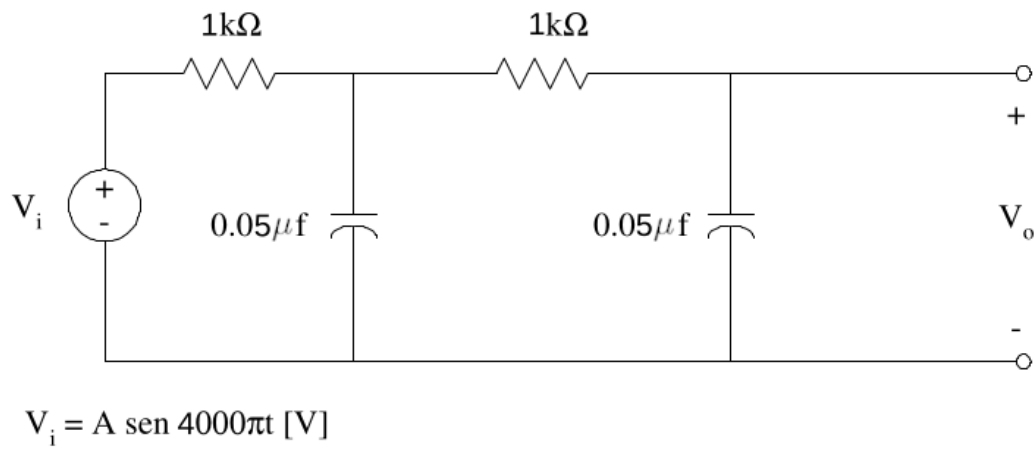


Figure 16: Circuito RC con nuevo capacitor

Simulación en Multisim

Simulando el circuito de la figura 16 en Multisim:

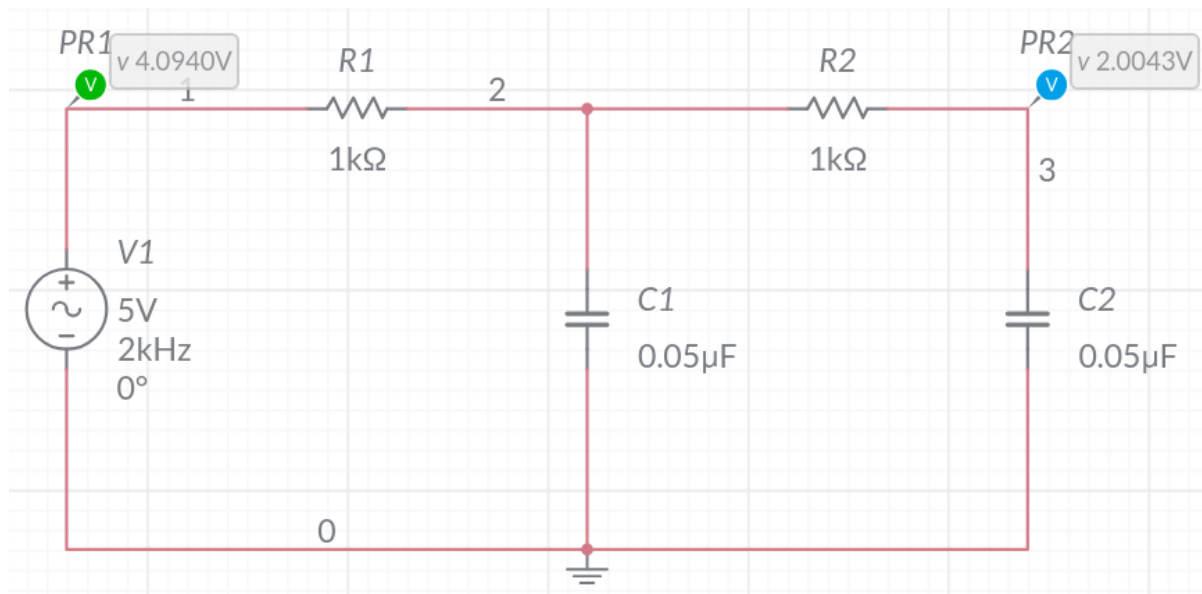


Figure 17: Circuito escalado en multisim

Se obtiene la siguiente gráfica de respuesta en frecuencia:

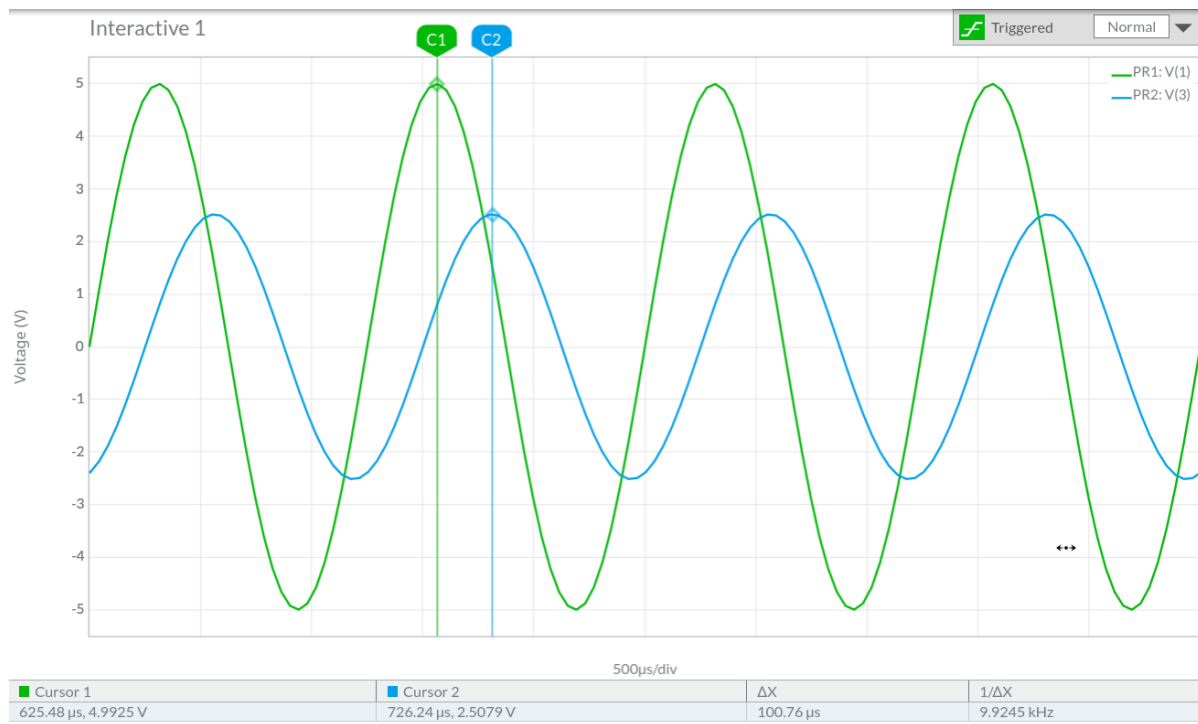


Figure 18: Respuesta en frecuencia del circuito escalado

Medición del desfase entre V_o y V_i

Con esto podemos observar que el desfase entre V_o y V_i es de $100.76ms$. Con este dato y con la referencia de que el periodo de entrada medido es de $501.9ms$, podemos calcular el ángulo de desfase ϕ con la regla de tres:

$$\phi = \frac{100.76ms \cdot 360^\circ}{501.9ms}$$

Resultado:

Ángulo de desfase

$$\phi = 72.27^\circ$$

Magnitud de V_o respecto a V_i

$$|H(j4000\pi)| = \frac{V_o}{V_i} = \frac{2.5079V}{4.9925V}$$

Resultado:

Magnitud de $H(j4000\pi)$

$$|H(j4000\pi)| = 0.5024$$

7 Error Porcentual entre el circuito original y los escalados

Experimento 1

Ángulo de desfase

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{73.36 - 71.55}{73.36} \right| \times 100 = 2.46\%$$

Magnitud de $H(j2000\pi)$

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{0.503 - 0.5019}{0.503} \right| \times 100 = 0.21\%$$

Experimento 2

Ángulo de desfase

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{73.36 - 72.85}{73.36} \right| \times 100 = 0.69\%$$

Magnitud de $H(j4000\pi)$

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{0.503 - 0.5021}{0.503} \right| \times 100 = 0.17\%$$

Experimento 3

Ángulo de desfase

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{73.36 - 72.27}{73.36} \right| \times 100 = 1.48\%$$

Magnitud de $H(j2000\pi)$

$$\text{Error porcentual} = \left| \frac{0.503 - 0.5024}{0.503} \right| \times 100 = 0.12\%$$

Tabla comparativa

Experimento	Parámetro	Valor Escalado	Error Porcentual
0	Ángulo de desfase	73.36°	-
0	Magnitud de $H(j2000\pi)$	0.503	-
1	Ángulo de desfase	71.55°	2.46%
1	Magnitud de $H(j2000\pi)$	0.5019	0.21%
2	Ángulo de desfase	72.85°	0.69%
2	Magnitud de $H(j1000\pi)$	0.5021	0.17%
3	Ángulo de desfase	72.27°	1.48%
3	Magnitud de $H(j4000\pi)$	0.5024	0.12%

Table 1: Comparativa de resultados entre el circuito original y los escalados

8 Conclusiones

Hansel Yael Tepal Briseño

Como se observa no hubo realmente una diferencia significativa entre el circuito original y los escalados, la diferencia fue menor al 3%, validando la efectividad de los teoremas de escalamiento. El escalamiento de impedancia demostró ser útil para adaptar circuitos a diferentes niveles de potencia y compatibilidad con otros componentes del sistema, mientras que el escalamiento de frecuencia permite ajustar el circuito en base a la frecuencia de operación deseada. La combinación de ambos teoremas demuestra que es completamente flexible el uso separa y en conjunto, facilitando el diseño de circuitos electrónicos en diversas aplicaciones prácticas.

Luis Antonio Ugartechea González

A pesar de la práctica simulada se comprobaron los teoremas de escalamiento de impedancia y frecuencia mediante la simulación de circuitos RC. Los resultados obtenidos demuestran que el escalamiento de impedancia permite modificar los valores de resistencia manteniendo la respuesta en frecuencia del circuito prácticamente inalterada, como se observó en el experimento 1 donde el error en el ángulo de desfase fue únicamente del 2.46%. Asimismo, el escalamiento de frecuencia mostró su efectividad para desplazar la respuesta del circuito a diferentes bandas de frecuencia sin alterar significativamente la magnitud de la función de transferencia, evidenciado por errores menores al 1% en todos los experimentos.